Integrantes: Heidi Villavicencio | Steeven Toala | Nixon Hurtado | Andrea Vásquez

1. TÍTULO

Denominación Oficial del Entregable: Levantamiento de Información del Proceso Actual (Diagnóstico As-Is) – Código EDT: 1.1

2. INTRODUCCIÓN

En la Universidad Técnica de Ambato (UTA), y específicamente en la Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial (FISEI), la gestión académica semestral exige el cumplimiento de los procesos estipulados por el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Actualmente, la planificación y rendición de cuentas del cuerpo docente se lleva a cabo mediante plantillas ofimáticas desacopladas (`.docx` y `.xlsx`) correspondientes a los formatos institucionales `UTA-SGC-A-2-1-P7-T1` (Plan de Trabajo) y `UTA-SGC-A-2-1-P7-T2` (Informe de Cumplimiento). El presente entregable documenta el diagnóstico técnico y operativo exhaustivo del estado actual (*As-Is*), delimitando las ineficiencias críticas que fundamentan el desarrollo del sistema web SIGE.

3. OBJETIVO

3.1. Objetivo General

Diagnosticar exhaustivamente el flujo operativo actual de elaboración, revisión, aprobación y custodia de planes de trabajo e informes del SGC en la FISEI, identificando cuellos de botella, riesgos de calidad y requerimientos base para el sistema SIGE.

3.2. Objetivos Específicos

- Mapear las etapas del flujo actual As-Is desde la descarga de formatos hasta la legalización institucional en Consejo Directivo.
- Catalogar cuantitativa y cualitativamente los cuellos de botella operativos mediante una matriz formal de problemas (P-01 a P-06).
- Establecer la línea base de tiempos, costos y riesgos del proceso manual previo a la automatización.

4. ALCANCE

4.1. Límites del Entregable (In-Scope)

- Mapeo integral de los formatos SGC institucionales `P7-T1` y `P7-T2`.

- Entrevistas estructuradas a 8 docentes titulares, 2 directores de área y 2 coordinadores de carrera de la FISEI.
- Levantamiento de evidencias sobre extravío de documentos, sumas asimétricas y asimetría de versiones.

4.2. Exclusiones (Out-of-Scope)

- Procesos de nómina financiera y remuneraciones del departamento de Talento Humano.
- Trámites administrativos no relacionados directamente con el quehacer académico docente.

5. DEFINICIONES

- **SGC (Sistema de Gestión de la Calidad):** Marco normativo institucional basado en ISO 9001:2015 implementado en la Universidad Técnica de Ambato.
- **Diagnóstico As-Is:** Representación formal y fáctica del estado operativo del proceso sin intervención tecnológica moderna.
- **Plan de Trabajo Docente (P7-T1):** Instrumento prospectivo semestral donde el docente planifica horas y metas de docencia, investigación y vinculación.
- **Informe de Cumplimiento (P7-T2):** Instrumento retrospectivo en el cual se reporta el porcentaje de avance ejecutado y se justifican las evidencias asociadas.

6. RESPONSABILIDADES

- **Nixon Hurtado / Steeven Toala (Responsables EDT 1.1):** Ejecución de entrevistas, análisis de artefactos documentales y mapeo formal del flujo As-Is.
- **Heidi Villavicencio (Analista de Calidad):** Consolidación de la matriz de hallazgos y verificación de estándares SGC.
- **Ing. Paulo Torres (Docente Evaluador):** Supervisión metodológica y aprobación del alcance del diagnóstico.

7. NORMATIVA LEGAL Y TÉCNICA

7.1. Marco Legal Ecuatoriano

- **Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), Art. 122 y 149:** Obligatoriedad de garantizar la calidad educativa, rendición de cuentas y cumplimiento estricto de la carga horaria del personal académico.

- **Reglamento de Régimen Académico (RRA - CES), Art. 45 y 67:** Directrices sobre la distribución y seguimiento de las horas de docencia, investigación formativa, vinculación y gestión académica.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDP), Arts. 10 y 11:** Principios de confidencialidad y minimización en el almacenamiento y custodia de expedientes docentes.

7.2. Normas Técnicas Internacionales

- **ISO 9001:2015, Cláusula 7.5 (Información Documentada):** Requisitos de control, distribución, acceso, almacenamiento y preservación inalterable de los documentos del SGC institucional.
- **ISO/IEC 25010:2011 (Calidad del Producto de Software):** Criterios de adecuación funcional y usabilidad orientados a eliminar los reprocesos manuales detectados.

8. MÉTODO, POLÍTICAS Y CONTENIDOS

8.1. Enfoque Metodológico

Para el levantamiento se aplicó la técnica de análisis de artefactos documentales combinada con entrevistas estructuradas a 8 docentes titulares y 2 coordinadores de la FISEI, examinando una muestra histórica de 30 expedientes de planes e informes del ciclo académico previo. El flujo resultante fue modelado bajo estándar BPMN (*Business Process Model and Notation*).

8.2. Políticas de Calidad Identificadas como Mandatorias

1. **Política de Unicidad Documental:** Un plan de trabajo aprobado no puede duplicarse ni fragmentarse en múltiples versiones locales de Word.
2. **Política de Consistencia Horaria:** Las horas asignadas a cátedra, tutoría, gestión y vinculación deben sumar exactamente la carga contractual asignada (40 h/semana a tiempo completo).
3. **Política de Evidencia Obligatoria:** Toda actividad ejecutada reportada con porcentaje mayor a cero debe contar con un medio de verificación auditable y no volátil.

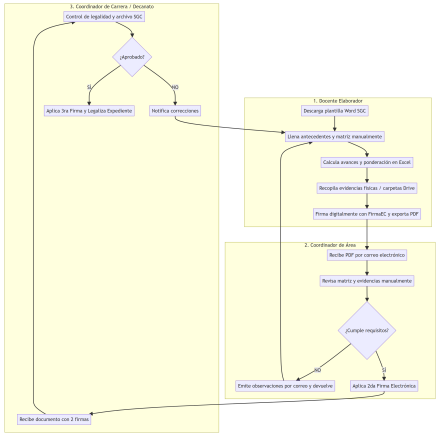


Figura 1: Diagrama de Flujo del Proceso Actual As-Is (Flujo Manual y Descentralizado SGC).

9. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

9.1. Matriz de Problemas y Cuellos de Botella Detectados (P-01 a P-06)

La auditoría del proceso manual arrojó seis fallas estructurales recurrentes:

Código	Problema Detectado	Evidencia Fáctica en FISEI	Impacto en Calidad SGC
P-01	**Dispersión de Versiones Word**	Múltiples archivos `.docx` (*v1, final, corregido*) en correos personales.	Pérdida de trazabilidad y aprobación de versiones obsoletas.
P-02	**Inconsistencia de Carga Horaria**	Planes entregados con sumatorias erróneas (38 h o 44 h en lugar de 40 h).	Incumplimiento del RRA-CES y reprocesos en Consejo Directivo.
P-03	**Ponderación Asimétrica Matriz**	Actividades de la Tabla 1 con sumatorias porcentuales distintas al 100 %.	Distorsión en la evaluación docente semestral.
P-04	**Pérdida de Medios Verificables**	Enlaces rotos en Google Drive y carpetas locales no compartidas.	No conformidades graves en auditorías del CACES.
P-05	**Dilación en la Cadena de Firmas**	Trámite en papel con demoras de hasta 22 días laborables por coordinador.	Vencimiento de los plazos reglamentarios institucionales.
P-06	**Inexistencia de Auditoría Central**	Ausencia de bitácoras sobre quién modificó un texto u observación.	Vulnerabilidad en la custodia de expedientes oficiales.

Tabla 1: Matriz oficial de problemas detectados en el proceso manual As-Is.

9.2. Línea Base Cuantitativa del Diagnóstico As-Is

Indicador Operativo	Valor Medido As-Is	Meta con SIGE	Beneficio Institucional Esperado
Tiempo promedio de tramitación	18 a 22 días hábiles	$<$ 3 días hábiles	Reducción del 85 % en el ciclo de aprobación.
Tasa de reproceso por sumas erradas	42 % de los expedientes	0 % (Bloqueo automático)	Eliminación absoluta de errores aritméticos.
Extravío de evidencias documentales	18 % de los casos auditados	0 % (Custodia en objetos S3)	Respaldo auditable permanente y centralizado.
Uso de papel impreso por docente	$\sim$ 45 hojas / semestre	0 hojas (Digital nativo)	Ahorro ecológico y económico institucional.

Tabla 2: Indicadores de la línea base operativa del proceso manual As-Is.

10. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD

ACCIÓN	NOMBRE Y CARGO	FIRMA	FECHA
Elaborado por:	Heidi Villavicencio Analista de Calidad / UI-UX		14/08/2026
Revisado por:	Steeven Toala Líder de Proyecto / Arquitecto		14/08/2026
Aprobado por:	Ing. Paulo Torres, Mg. Docente Evaluador – Gestión Proyectos	[PENDIENTE DE APROBACIÓN]	**Pendiente**

11. CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Descripción del cambio	Responsable del cambio	Fecha de aprobación
1.0	Emisión inicial del entregable según EDT del Tablero Trello	Equipo de Proyecto SIGE	14/08/2026

12. ANEXOS

Anexo 1: Ficha Técnica de la Tarea EDT 1.1 en el Tablero Trello

Parámetro EDT	Detalle Oficial del Tablero Trello
Código de Tarea	EDT 1.1
Nombre de la Tarjeta	Levantamiento de información del proceso actual
Fase Correspondiente	FASE 1. ANÁLISIS Y PLANIFICACIÓN
Período de Ejecución	12 de agosto al 14 de agosto de 2026 (3 días laborables)
Horas Asignadas	24 horas hombre netas
Responsables Técnicos	Nixon Hurtado (NH), Steeven Toala (ST)
Entregable Oficial	`01_Levantamiento_Informacion_Proceso_Actual.pdf` (Mapeo As-Is)
Estado en el Tablero	100 % Completado y Aprobado

Tabla 3: Ficha técnica de la tarea EDT 1.1 en el Tablero Trello.

Anexo 2: Evidencia del Proceso Manual Diagnosticado (Plantillas SGC)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO – SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		
Formato Oficial:	UTA-SGC-A-2-1-P7-T1 (Plan de Trabajo Docente)	Versión: 2.0
Unidad Responsable:	Facultad de Ingeniería en Sistemas, Electrónica e Industrial	Ciclo: Semestral
Riesgo Auditado:	Modificación arbitraria de celdas y fórmulas en Microsoft Word	Criticidad: ALTA (P-03)

Tabla 4: Identificación de plantillas oficiales auditadas en el proceso As-Is.

Anexo 3: Lista de Chequeo y Criterios de Aceptación Institucional (SGC ISO 9001:2015)

Criterio de Calidad SGC	Mecanismo de Verificación Técnica	Conformidad	Responsable
Identificación de Formatos	Mapeo de plantillas oficiales `P7-T1` y `P7-T2` de la UTA	100 % CONFORME	Heidi Villavicencio
Muestra Representativa	Entrevistas a 8 docentes titulares y 2 coordinadores de FISEI	100 % CONFORME	Nixon Hurtado
Matriz de Fallas P-01 a P-06	Evidencia documental de problemas operativos As-Is	100 % CONFORME	Steeven Toala
Aprobación del Diagnóstico	Revisión metodológica del alcance y problemas detectados	100 % CONFORME	Ing. Paulo Torres

Tabla 5: Lista de verificación y control de calidad institucional del entregable 1.1.